



Ikatan Kimia, Geometri Molekul & Gaya Antarmolekul

Contents

- * Prasyarat 1: Kestabilan Gas Mulia, Kaidah Oktet-Duplet & Simbol Titik Lewis
- * Prasyarat 2: Skala Elektronegativitas Pauling & Spektrum Kontinum Karakter Ikatan
- * Konsep Inti 1: Ikatan Ion (Elektrovalen), Energi Kisi Kristal & Sifat Fisik Senyawa Ionik
- * Konsep Inti 2: Ikatan Kovalen, Kovalen Koordinasi (Datif) & Anomali Pengecualian Kaidah Oktet
- * Konsep Inti 3: Teori VSEPR, Notasi Domain Elektron & Prediksi Geometri Ruang Molekul
- * Konsep Inti 4: Kepolaran Senyawa, Momen Dipol & Kriteria Simetri Molekul
- * Konsep Inti 5: Ikatan Logam, Model Lautan Elektron & Penjelasan Ilmiah Sifat Fisik Logam
- * Konsep Inti 6: Gaya Antarmolekul (Van der Waals & Ikatan Hidrogen) serta Anomali Sifat Fisik Air

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Panduan pedagogis komprehensif ikatan kimia dan geometri molekul: analogi intuitif Sistem Barter vs Kepemilikan Saham Bersama Elektron (ionik, kovalen, logam); energi kisi kristal dan siklus Born-Haber; struktur Lewis, muatan formal, resonansi serta pengecualian kaidah oktet; prediksi bentuk geometri molekul berdasarkan analogi Balon Udara Repulsi VSEPR & teori domain elektron; analisis vektor momen dipol dan kepolaran senyawa; model lautan elektron Drude-Lorentz; serta dekonstruksi hierarki gaya antarmolekul (London, dipol-dipol, ikatan hidrogen) melalui analogi Lem Super Intramolekul vs Magnet Kulkas Antarmolekul.

Prasyarat 1: Kestabilan Gas Mulia, Kaidah Oktet-Duplet & Simbol Titik Lewis

Semester 1 • Modul #3

💛 Sistem Barter vs Kepemilikan Saham Bersama Elektron (Mental Model)

Mengapa atom-atom di alam semesta berikatan membentuk senyawa alih-alih menyendiri sebagai atom bebas? Kecuali gas mulia (Golongan VIIIA), mayoritas atom memiliki kulit terluar yang belum terisi penuh sehingga berada pada tingkat energi potensial yang tidak stabil.

Untuk mencapai kestabilan konfigurasi gas mulia (Kaidah Oktet 8 elektron atau Duplet 2 elektron), atom-atom melakukan satu dari tiga strategi:

1. **Sistem Barter Uang Tunai (Ikatan Ionik):** Satu atom menyerahkan elektron valensinya secara penuh kepada atom lain yang rakus elektron (transfer elektron), menghasilkan kation (+) dan anion (−) yang saling mencengkeram erat melalui gaya tarik elektrostatik Coulomb raksasa.
2. **Kepemilikan Saham Bersama (Ikatan Kovalen):** Karena kedua atom sama-sama enggan melepas elektron (nonlogam dengan elektronegativitas tinggi), mereka sepakat mengumpulkan dan menggunakan pasangan elektron secara bersama (*mutual investment*).
3. **Rekening Kas Komunal Bebas (Ikatan Logam):** Seluruh kation logam merelakan elektron valensinya berenang bebas dalam "lautan elektron komunal" yang mengalir merata di sela-sela kisi kristal.

Kecuali unsur-unsur Gas Mulia (Golongan VIIIA), sebagian besar atom di alam tidak berada dalam wujud atom tunggal bebas yang terisolasi, melainkan saling berikatan membentuk molekul unsur atau senyawa kimia.

1. Hakikat Termodinamika Kestabilan Gas Mulia

Unsur-unsur Gas Mulia (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) memiliki energi ionisasi yang sangat tinggi dan afinitas elektron mendekati nol atau positif. Hal ini menyebabkan gas mulia bersifat **sangat stabil (inert)** dan sukar bereaksi secara kimiawi karena telah memiliki kulit valensi yang terisi penuh (*closed valence shell*):

- **Helium (${}_2\text{He}$):** $1s^2$ (memiliki 2 elektron valensi, konfigurasi **Duplet** stabil).
- **Neon hingga Radon:** ns^2np^6 (memiliki tepat 8 elektron valensi, konfigurasi **Oktet** stabil).

2. Postulat Kaidah Oktet & Duplet G.N. Lewis

Pada tahun 1916, Gilbert N. Lewis dan Irving Langmuir memformulasikan aturan fundamental pembentukan ikatan kimia:

1. Kaidah Oktet (*Octet Rule*):

Atom-atom unsur cenderung menyesuaikan jumlah elektron valensinya agar berjumlah **delapan elektron** seperti konfigurasi gas mulia terdekat.

2. Kaidah Duplet (*Duplet Rule*):

Atom-atom berukuran kecil dengan nomor atom rendah (seperti H, Li, Be) cenderung mencapai kestabilan dengan memiliki **dua elektron** pada kulit terluarnya, menyerupai konfigurasi Helium ($1s^2$).

Atom-atom dapat mencapai konfigurasi oktet atau duplet melalui dua mekanisme utama:

- **Pelepasan atau penangkapan elektron** (serah-terima elektron) yang menghasilkan **Ikatan Ionik**.
- **Pemakaian bersama pasangan elektron** antar atom yang menghasilkan **Ikatan Kovalen**.

3. Simbol Titik Lewis (*Lewis Dot Symbols*)

Simbol Lewis adalah representasi grafis di mana elektron valensi suatu atom digambarkan sebagai titik (•) atau silang (×) yang mengelilingi simbol kimia unsur:

- Elektron diletakkan satu per satu pada keempat sisi simbol unsur (atas, bawah, kanan, kiri) sebelum dipasangkan, mencerminkan aturan Hund.
- Contoh:
- Golongan IA (Na•): 1 elektron valensi.
- Golongan IIA (•Mg•): 2 elektron valensi.

- Golongan IVA ($\cdot\ddot{\text{C}}\cdot$): 4 elektron valensi tunggal.
- Golongan VIIA ($:\ddot{\text{Cl}}\cdot$): 7 elektron valensi (3 pasang berpasangan, 1 elektron tunggal siap berikatan).

Key Examiner Notes: Tiga Kategori Pengecualian Kaidah Oktet yang Sering Diuji di OSN

1. **Spesi Berelektron Ganjil (Radikal Bebas):** Molekul dengan jumlah elektron valensi total ganjil sehingga mustahil semua elektron berpasangan (misal NO dengan 11 elektron valensi dan NO_2 dengan 17 elektron valensi). Sangat reaktif!
2. **Oktet Kurang / Tak Lengkap (*Incomplete Octet*):** Atom pusat dikelilingi kurang dari 8 elektron namun stabil (misal BeCl_2 dengan 4 elektron di sekitar Be, BF_3 dan AlCl_3 dengan 6 elektron di sekitar atom pusat).
3. **Superoktet / Ekspansi Kulit Valensi (*Expanded Octet*):** Atom pusat dari **Periode 3 atau lebih tinggi** (seperti P, S, Cl, Xe) dapat menampung 10, 12, bahkan 14 elektron valensi karena memiliki **subkulit d kosong** yang dapat diakses untuk hibridisasi (misal PCl_5 memiliki $10e^-$, SF_6 memiliki $12e^-$, XeF_4 memiliki $12e^-$). Unsur Periode 2 (C, N, O, F) **MUTLAK TIDAK BISA** mengalami ekspansi oktet karena tidak memiliki subkulit d!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kaidah Konfigurasi Oktet Gas Mulia	ns^2np^6 (Total 8 elektron valensi)
Kaidah Konfigurasi Duplet Helium	$1s^2$ (Total 2 elektron valensi)

Prasyarat 2: Skala Elektronegativitas Pauling & Spektrum Kontinum Karakter Ikatan

Semester 1 • Modul #3

Karakter suatu ikatan kimia tidak terbagi secara kaku (hitam-putih) antara ionik murni dan kovalen murni, melainkan merupakan sebuah **spektrum kontinum** yang dikendalikan oleh selisih keelektronegatifan (ΔEN) antara kedua atom yang berikatan.

1. Skala Keelektronegatifan Linus Pauling

Keelektronegatifan adalah ukuran kemampuan relatif suatu atom dalam suatu molekul untuk menarik pasangan elektron ikatan ke arah dirinya.

- Unsur paling elektronegatif di alam semesta adalah **Fluorin** ($F = 3.98 \approx 4.0$), disusul Oksigen ($O = 3.44$), Klorin ($Cl = 3.16$), dan Nitrogen ($N = 3.04$).
- Unsur paling elektropositif (keelektronegatifan terendah) adalah **Cesium** ($Cs = 0.79$) dan **Fransium** ($Fr = 0.7$).

2. Kriteria Selisih Keelektronegatifan ($\Delta EN = |EN_A - EN_B|$)

1. Ikatan Kovalen Nonpolar (Murni):

- $\Delta EN \leq 0.4$
- Pasangan elektron ikatan ditarik sama kuat secara simetris oleh kedua inti atom.
- Contoh: Cl_2 ($\Delta EN = 0$), CH_4 ($\Delta EN = 2.55 - 2.20 = 0.35$).

2. Ikatan Kovalen Polar:

- $0.4 < \Delta EN \leq 1.7$
- Pasangan elektron ikatan tertarik lebih condong ke atom yang lebih elektronegatif, menimbulkan pemisahan muatan parsial: kutub negatif parsial (δ^-) dan kutub positif parsial (δ^+).
- Contoh: HCl ($\Delta EN = 3.16 - 2.20 = 0.96$), H_2O ($\Delta EN = 3.44 - 2.20 = 1.24$).

3. Ikatan Ionik (Elektrovalen):

- $\Delta EN > 1.7$
- Selisih tarikan sangat ekstrem sehingga terjadi transfer elektron penuh (ionisasi sempurna) dari atom elektropositif ke atom elektronegatif. Karakter ionik ikatan melampaui 50%.
- Contoh: $NaCl$ ($\Delta EN = 3.16 - 0.93 = 2.23$), KF ($\Delta EN = 3.98 - 0.82 = 3.16$).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Selisih Keelektronegatifan	$\Delta EN = EN_A - EN_B $
Persen Karakter Ionik Hannay-Smyth	$\% \text{ Karakter Ionik} = 16 \Delta EN + 3.5(\Delta EN)^2$

Konsep Inti 1: Ikatan Ion (Elektrovalen), Energi Kisi Kristal & Sifat Fisik Senyawa Ionik

Semester 1 • Modul #3

Ikatan ion terbentuk akibat gaya tarik-menarik elektrostatik (Gaya Coulomb) yang sangat kuat antara kation (ion bermuatan positif) dan anion (ion bermuatan negatif).

1. Mekanisme Pembentukan Ikatan Ion

Ikatan ion secara klasik terjadi antara:

- **Atom Logam (Golongan IA, IIA, sebagian transisi):** Memiliki energi ionisasi rendah sehingga mudah melepaskan elektron valensinya membentuk kation stabil berkonfigurasi gas mulia:



- **Atom Nonlogam (Golongan VIA, VIIA):** Memiliki afinitas elektron tinggi dan sangat elektronegatif sehingga mudah menangkap elektron tersebut membentuk anion berkonfigurasi gas mulia:



2. Energi Kisi Kristal (*Lattice Energy, U*)

Senyawa ionik tidak membentuk molekul individual diskret NaCl , melainkan membentuk **kisi kristal tiga dimensi raksasa (*crystalline lattice*)** di mana setiap kation Na^+ dikelilingi oleh 6 anion Cl^- (koordinasi oktahedral 6 : 6), dan setiap anion dikelilingi oleh 6 kation.

Energi Kisi (*U*): Energi yang dilepaskan ketika satu mol senyawa ionik padat terbentuk dari ion-ion penyusunnya dalam wujud gas pada kondisi standar:



Berdasarkan formulasi elektrostatik Born-Landé:

$$U \propto - \frac{|z_+ \cdot z_-|}{r_0}$$

- z_+ dan z_- = muatan kation dan anion.
- r_0 = jarak antarpusat kation-anion ($r_0 = r_+ + r_-$).



Key Examiner Notes & Exam Priorities: Faktor Dominan Penentu Kekuatan Ikatan Ion:

1. **Besar muatan ion:** Pengaruh kuadratis muatan jauh lebih dominan daripada ukuran jari-jari. Senyawa dengan ion bervalensi dua (seperti MgO , di mana $z_+ = +2, z_- = -2$, hasil kali muatan = 4) memiliki energi kisi sekitar **4 kali lipat** lebih besar ($U \approx -3791 \text{ kJ/mol}$) dan titik leleh jauh lebih tinggi (2852°C) dibandingkan NaCl ($z_+ = +1, z_- = -1$, titik leleh 801°C).
2. **Jari-jari ion:** Makin kecil jari-jari ion, jarak r_0 makin pendek, sehingga gaya Coulomb dan energi kisi makin kuat: $U(\text{LiF}) > U(\text{NaCl}) > U(\text{KBr})$.

3. Karakteristik Fisik Khas Senyawa Ionik

1. Titik Leleh dan Titik Didih Sangat Tinggi:

Dibutuhkan energi termal yang sangat masif untuk mengatasi gaya tarik elektrostatis kisi kristal tiga dimensi di seluruh orientasi ruang.

2. Keras Namun Getas / Rapuh (*Hard but Brittle*):

Kristal ionik sangat tahan terhadap tekanan tegak lurus langsung. Namun apabila dipukul dengan palu atau dikenai gaya geser (*shear stress*), satu lapisan ion akan bergeser sejauh satu jari-jari ion. Akibatnya, ion-ion bermuatan sejenis akan berhadapan secara langsung (Na^+ berhadapan dengan Na^+ , Cl^- berhadapan dengan Cl^-), memicu **gaya tolak elektrostatis raksasa yang memecah kristal seketika**.

3. Daya Hantar Listrik (Konduktivitas):

- **Wujud Padat:** *Isolator listrik total*, karena ion-ion terkunci kaku pada titik kisi kristal dan tidak dapat bergerak bebas mengalirkan muatan.

- **Wujud Lelehan (*Molten*) & Larutan (*Aqueous*):** *Konduktor listrik sangat baik (Elektrolit Kuat)*, karena kisi kristal terurai dan ion-ion terdisosiasi bergerak bebas (*mobile charge carriers*).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hukum Coulomb Gaya Elektrostatis	$F = k \frac{ q_1 \cdot q_2 }{r^2}$
Ketergantungan Energi Kisi Kristal	$U \propto \frac{ z_+ \cdot z_- }{r_+ + r_-}$

Konsep Inti 2: Ikatan Kovalen, Kovalen Koordinasi (Datif) & Anomali Pengecualian Kaidah Oktet

Semester 1 • Modul #3

Ikatan kovalen terbentuk akibat gaya tarik elektrostatis simultan antara dua inti atom positif terhadap pasangan elektron yang digunakan bersama di daerah antarnukleus (*internuclear region*).

1. Mekanisme Pembentukan Ikatan Kovalen & Kurva Energi Potensial

Pembentukan ikatan kovalen antara dua atom (seperti dua atom hidrogen, $\text{H} + \text{H} \rightarrow \text{H}_2$) melibatkan kompetisi dinamis antara gaya tarik dan gaya tolak elektrostatis seiring perubahan jarak antarinti (r).

A. Dinamika Dua Gaya yang Berkompetisi:

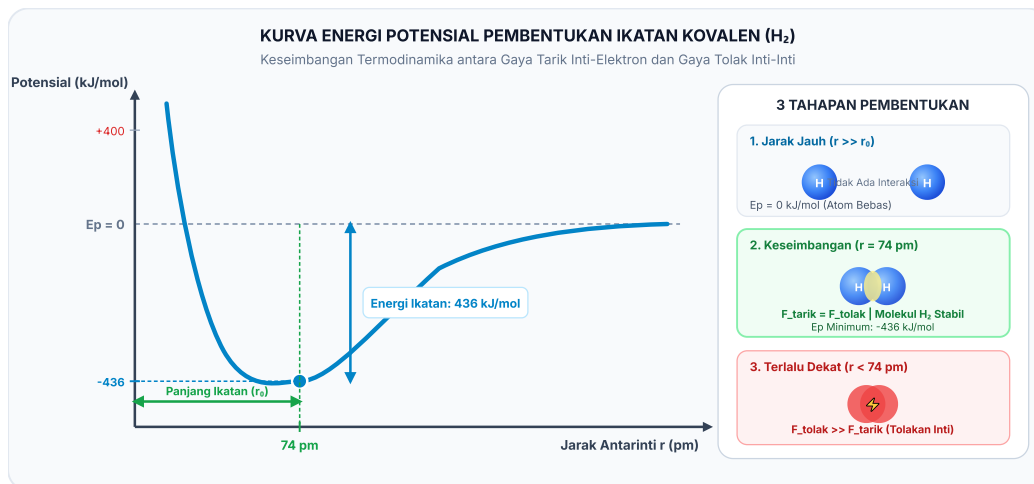
1. Gaya Tarik Elektrostatis (F_{tarik}):

- Tarikan antara inti atom A (bermuatan $+1$) terhadap elektron atom B (bermuatan -1).
- Tarikan antara inti atom B terhadap elektron atom A.

2. Gaya Tolak Elektrostatis (F_{tolak}):

- Tolakan antara elektron atom A dengan elektron atom B (tolakan sesama muatan negatif).
- Tolakan antara inti atom A dengan inti atom B (tolakan sesama muatan positif).

B. Analisis Kurva Energi Potensial (Kurva Morse H_2):



C. Tiga Zona Kritis Kurva Energi Potensial:

1. Zona Jarak Jauh ($r > r_0$):

Ketika kedua atom hidrogen saling mendekat dari jarak jauh, gaya tarik elektrostatis antara inti satu atom dengan elektron atom lainnya mulai bekerja mendominasi gaya tolak ($F_{\text{tarik}} > F_{\text{tolak}}$). Akibatnya, **energi potensial sistem menurun secara kontinu** ($E_p < 0$), melepaskan kalor (proses eksotermik) seiring meningkatnya kestabilan sistem.

2. Zona Keseimbangan Termodinamika ($r = r_0 = 74 \text{ pm}$):

Pada jarak antarinti 74 pm ($0.74 \text{ \AA}$), gaya tarik elektrostatis inti-elektron tepat mengimbangi gaya tolak inti-inti dan elektron-elektron ($F_{\text{tarik}} = F_{\text{tolak}}$).

- Sistem mencapai **palung energi terendah (energi minimum)** sebesar -436 kJ/mol .
- **Panjang Ikatan Kovalen (r_0)**: Jarak antarinti pada titik energi potensial minimum (74 pm untuk molekul H_2).
- **Energi Ikatan / Energi Disosiasi Ikatan (D_e)**: Besarnya kedalaman palung energi (436 kJ/mol), yaitu energi yang harus diserap sistem untuk memisahkan kembali molekul H_2 menjadi atom-atom bebas netral.

3. Zona Tolakan Inti ($r < r_0$):

Jika kedua atom dipaksa saling mendekat melewati jarak 74 pm , awan elektron saling tumpang tindih berlebihan dan kedua inti atom bermuatan positif saling mendekat. Gaya tolak elektrostatis inti-inti melonjak secara eksponensial ($F_{\text{tolak}} \gg F_{\text{tarik}}$).

- Energi potensial sistem melesat naik tajam ke nilai positif tinggi ($E_p \gg 0$), menyebabkan sistem menjadi sangat labil dan kedua atom saling tolak-menolak keras.

2. Klasifikasi Orde Ikatan Kovalen

Berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatan (PEI) yang digunakan bersama:

1. Ikatan Kovalen Tunggal (Orde Ikatan = 1):

- Menggunakan 1 pasang elektron bersama (2 elektron).
- Terdiri dari 1 **ikatan σ (σ)** yang terbentuk dari tumpang tindih langsung ujung-ke-ujung (*head-on overlap*) orbital atom.
- Memiliki panjang ikatan paling panjang dan energi ikatan paling lemah.
- Contoh: H–H, Cl–Cl, H–CH₃.

2. Ikatan Kovalen Rangkap Dua (Orde Ikatan = 2):

- Menggunakan 2 pasang elektron bersama (4 elektron).
- Terdiri dari 1 **ikatan σ** + 1 **ikatan π (π)** yang terbentuk dari tumpang tindih sisi-ke-sisi (*side-by-side overlap*) orbital p.
- Contoh: O=O pada O₂, O=C=O pada CO₂, H₂C=CH₂ (etena).

3. Ikatan Kovalen Rangkap Tiga (Orde Ikatan = 3):

- Menggunakan 3 pasang elektron bersama (6 elektron).
- Terdiri dari 1 **ikatan σ** + 2 **ikatan π** yang saling tegak lurus.
- Memiliki panjang ikatan paling pendek dan energi ikatan paling tinggi (sangat kuat dan inert).
- Contoh: N $\equiv$ N pada gas Nitrogen ($D_{N \equiv N} = 945 \text{ kJ/mol}$, menjelaskan mengapa N₂ sangat stabil di atmosfer), gas asetilena H–C $\equiv$ C–H.

3. Ikatan Kovalen Koordinasi (Ikatan Datif / Semipolar)

Ikatan kovalen koordinasi adalah jenis ikatan kovalen di mana **pasangan elektron ikatan yang digunakan bersama hanya disumbangkan secara sepihak oleh salah satu atom (atom donor)**, sedangkan atom mitranya (atom akseptor) hanya menyediakan orbital kosong tanpa menyumbangkan elektron.

- **Syarat Terbentuknya:**

1. Atom donor wajib memiliki minimal satu **Pasangan Elektron Bebas (PEB)** yang belum berikatan (Basa Lewis).
2. Atom akseptor memiliki **orbital kosong** yang siap menerima pasangan elektron tersebut (Asam Lewis).

- **Contoh Penting dalam Kimia:**

1. Pembentukan Kation Amonium (NH₄⁺):

Molekul amonia (NH₃) memiliki 1 PEB pada atom N. Ketika bereaksi dengan ion H⁺ (yang tidak memiliki elektron sama sekali, orbital 1s⁰ kosong):



1. Pembentukan Kation Hidronium (H₃O⁺):



1. Adisi Asam-Basa Lewis Amonia dan Boron Trifluorida:



4. Molekul Belerang Trioksida (SO₃):

Berdasarkan kaidah oktet formal, atom S berikatan rangkap dua dengan 1 atom O (S=O), dan menyumbangkan 2 PEB-nya untuk membentuk **2 ikatan kovalen koordinasi** ke dua atom O lainnya (O $\rightarrow$ S(=O) $\rightarrow$ O).

4. Tiga Kategori Pengecualian Kaidah Oktet

Meskipun kaidah oktet sangat berguna untuk memprediksi struktur senyawa unsur periode 2, terdapat tiga kelas senyawa yang menyimpang dari kaidah oktet:

1. Oktet Tak Lengkap (*Incomplete Octet* - Elektron Kurang dari 8):

Terjadi pada senyawa kovalen berilium (Be), boron (B), dan aluminium (Al):

- BeCl₂: Atom Be hanya dikelilingi oleh **4 elektron valensi** (2 PEI).
- BF₃ dan BCl₃: Atom B hanya dikelilingi oleh **6 elektron valensi** (3 PEI).
- *Dampak Reaktivitas*: Senyawa dengan oktet tak lengkap sangat reaktif sebagai **Asam Lewis** (akseptor

pasangan elektron) yang rakus berikatan dengan spesi kaya elektron.

2. Molekul Berjumlah Elektron Ganjil (Radikal Bebas / Odd-Electron Molecules):

Molekul yang total elektron valensinya bernomor ganjil secara matematis mustahil memasangkan seluruh elektronnya menjadi oktet:

- Nitrogen Monoksida (NO): $5 + 6 = 11$ elektron valensi. Atom N memiliki 7 elektron di sekelilingnya.
- Nitrogen Dioksida (NO₂): $5 + 2(6) = 17$ elektron valensi. Berwarna coklat gas, bersifat paramagnetik dan sangat mudah mendimerisasi menjadi dinitrogen tetraoksida non-radikal:



3. Oktet Berkembang (Expanded Octet / Superoktet - Lebih dari 8 Elektron):

Hanya dapat terjadi pada atom pusat dari **Periode 3 atau lebih besar** (seperti P, S, Cl, Br, I, Xe) karena atom-atom ini memiliki **subkulit 3d kosong yang berenergi relatif rendah** sehingga mampu menampung 10, 12, atau 14 elektron valensi:

- Fosforus Pentaklorida (PCl₅): Atom pusat P memiliki **10 elektron valensi** (5 PEI).
- Belerang Heksafluorida (SF₆): Atom pusat S memiliki **12 elektron valensi** (6 PEI, sangat stabil dan inert).
- Ksenon Tetrafluorida (XeF₄): Atom pusat Xe memiliki **12 elektron** (4 PEI + 2 PEB).

(Unsur Periode 2 seperti Karbon, Nitrogen, dan Oksigen TIDAK PERNAH mengalami superoktet karena tidak memiliki subkulit 2d).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Keseimbangan Termodinamika Ikatan Kovalen	$r = r_0 \implies \left(\frac{dE_p}{dr} \right)_{r=r_0} = 0 \quad (E_p = -D_e)$
Orde Ikatan Kovalen	$\text{Orde Ikatan} = \frac{N_b - N_a}{2}$
Kapasitas Maksimal Superoktet Periode 3	Elektron Kulit Terluar > 8 (Melibatkan orbital d)

Konsep Inti 3: Teori VSEPR, Notasi Domain Elektron & Prediksi Geometri Ruang Molekul

Semester 1 • Modul #3

Balon Udara Repulsi VSEPR (Mental Model: Teori Tolakan Domain Elektron)

Bayangkan Anda mengikat beberapa balon karet berbentuk lonjong pada satu simpul pusat yang sama:

- Jika Anda mengikat **2 balon**, balon-balon tersebut secara alami akan saling mendorong ke arah berlawanan membentuk garis lurus (**Linier**, sudut 180°).
- Jika Anda mengikat **3 balon**, mereka akan menyebar rata pada satu bidang datar (**Segitiga Datar / Trigonal Planar**, sudut 120°).
- Jika Anda mengikat **4 balon**, mereka tidak akan membentuk tanda tambah datar (90°), melainkan meletup ke ruang tiga dimensi membentuk piramida berkaki tiga (**Tetrahedral**, sudut 109.5°).
- Mengikat **5 balon** menghasilkan **Trigonal Bipiramida** (90° dan 120°).
- Mengikat **6 balon** menghasilkan **Oktahedral** (90°).

Begitulah persisnya cara kerja teori **VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion)**. Pasangan-pasangan elektron pada kulit valensi atom pusat bermuatan negatif, sehingga mereka saling tolak-menolak sekuat tenaga dan menata diri di ruang 3D pada posisi dengan gaya tolak minimum!

Bentuk ruang tiga dimensi molekul mengendalikan reaktivitas kimiawi, kepolaran, interaksi dengan reseptor biologis, hingga wujud fisiknya.

1. Prinsip Fundamental Teori VSEPR

Teori VSEPR (*Valence Shell Electron Pair Repulsion*) dikembangkan oleh Ronald Gillespie dan Ronald Nyholm:

> "Pasangan-pasangan elektron valensi (baik pasangan elektron ikatan maupun pasangan elektron bebas) yang mengelilingi atom pusat bermuatan negatif, sehingga mereka akan saling tolak-menolak dan berusaha menempati posisi ruang sejauh mungkin satu sama lain untuk meminimalkan gaya tolak elektrostatik."

Hierarki Kekuatan Tolakan Elektron (Gillespie-Nyholm Rule):

Tolakan PEB - PEB > Tolakan PEB - PEI > Tolakan PEI - PEI

- **Mengapa PEB menolak lebih kuat?** Pasangan Elektron Bebas (PEB) hanya terikat pada satu inti atom, sehingga awan elektronnya lebih menggelembung besar dan menyebar luas di sekitar atom pusat. Sebaliknya, Pasangan Elektron Ikatan (PEI) ditarik oleh dua inti atom sehingga awan elektronnya lebih ramping dan terkurung di antara kedua inti.
- **Akibat Fisik:** Kehadiran PEB akan **menekan sudut ikatan PEI-PEI menjadi lebih sempit** daripada sudut idealnya!

2. Notasi Domain Elektron (AX_nE_m)

Untuk meramalkan bentuk molekul, digunakan notasi:



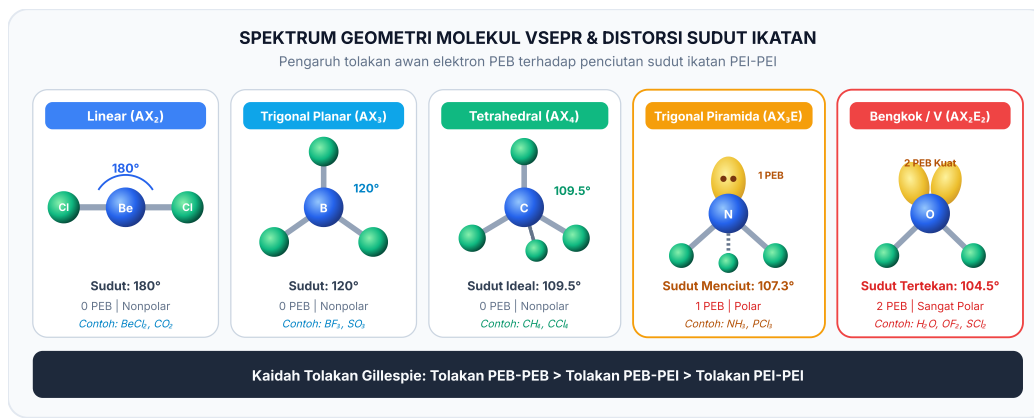
- **A** = Simbol atom pusat.
- **X** = Jumlah atom ligan yang terikat pada atom pusat (sama dengan jumlah Pasangan Elektron Ikatan / PEI). Ikatan tunggal, rangkap dua, maupun rangkap tiga dihitung sebagai **1 domain ikatan**.
- **E** = Jumlah Pasangan Elektron Bebas (PEB) yang berada pada kulit valensi atom pusat.
- **n + m** = Jumlah total domain elektron (menentukan **Geometri Domain Elektron Dasar**).

Rumus cepat menghitung PEB (E):

$$E = \frac{EV - (n \times b)}{2}$$

(di mana EV = elektron valensi atom pusat, n = jumlah atom ligan terikat, b = valensi kebutuhan elektron ligan: $b = 1$ untuk H, F, Cl, Br, I; $b = 2$ untuk O, S; $b = 3$ untuk N).

3. Peta Komparatif 5 Geometri Molekul Kunci



4. Tabel Lengkap Bentuk Geometri Berdasarkan Domain Elektron

Domain	Notasi	PEI (n)	PEB (m)	Geometri Molekul	Sudut Ikatan	Contoh Molekul	Kepolaran Umum
2	AX_2	2	0	Linear	180°	$\text{BeCl}_2, \text{CO}_2, \text{HCN}$	Nonpolar
3	AX_3	3	0	Trigonal Planar	120°	$\text{BF}_3, \text{SO}_3, \text{NO}_3^-$	Nonpolar
3	AX_2E_1	2	1	Bengkok / Bent	$< 120^\circ$ (119°)	$\text{SO}_2, \text{O}_3, \text{NO}_2^-$	Polar
4	AX_4	4	0	Tetrahedral	109.5°	$\text{CH}_4, \text{CCl}_4, \text{SO}_4^{2-}$	Nonpolar
4	AX_3E_1	3	1	Trigonal Piramida	$< 109.5^\circ$ (107.3°)	$\text{NH}_3, \text{PCl}_3, \text{H}_3\text{O}^+$	Polar
4	AX_2E_2	2	2	Bengkok / Bent (V)	$\ll 109.5^\circ$ (104.5°)	$\text{H}_2\text{O}, \text{H}_2\text{S}, \text{OF}_2$	Polar
5	AX_5	5	0	Trigonal Bipiramida	$90^\circ, 120^\circ$	$\text{PCl}_5, \text{PF}_5$	Nonpolar
5	AX_4E_1	4	1	Jungkat-jungkit (Seesaw)	$< 90^\circ, < 120^\circ$	$\text{SF}_4, \text{TeCl}_4$	Polar
5	AX_3E_2	3	2	Bentuk-T (T-Shaped)	$< 90^\circ$ (87.5°)	$\text{ClF}_3, \text{BrF}_3$	Polar
5	AX_2E_3	2	3	Linear	180°	$\text{XeF}_2, \text{I}_3^-$	Nonpolar
6	AX_6	6	0	Oktahedral	90°	$\text{SF}_6, \text{PCl}_6^-$	Nonpolar
6	AX_5E_1	5	1	Piramida Alas Persegi	$< 90^\circ$ (84.8°)	$\text{BrF}_5, \text{IF}_5$	Polar
6	AX_4E_2	4	2	Persegi Planar	90°	$\text{XeF}_4, \text{ICl}_4^-$	Nonpolar

Examiner Tips and Tricks: Aturan Posisi PEB pada Domain 5 & 6:

Pada domain 5 (Trigonal Bipiramida), PEB **SELALU** menempati posisi **EKUATORIAL** (120°), bukan posisi aksial (90°), karena posisi ekuatorial hanya mengalami tolakan 90° sebanyak 2 kali (sedangkan posisi aksial mengalami tolakan 90° sebanyak 3 kali).

Pada domain 6 (Oktahedral), kedua PEB pada AX_4E_2 **saling bertolak belakang di posisi aksial** (180°) untuk meminimalkan tolakan, menghasilkan bentuk **Persegi Planar** yang simetris dan **NONPOLAR** (seperti XeF_4).



Key Examiner Notes & Exam Priorities: Hierarki Kekuatan Tolakan Domain Elektron & Posisi Ekuatorial PEB

Pasangan Elektron Bebas (PEB) hanya terikat pada satu inti atom, sehingga awan elektronnya lebih buncit, menyebar luas, dan memiliki daya tolak elektrostatik jauh lebih dahsyat daripada Pasangan Elektron Ikatan (PEI):

$$\text{Tolakan PEB-PEB} > \text{Tolakan PEB-PEI} > \text{Tolakan PEI-PEI}$$



Key Examiner Note

Dua Konsekuensi Fatal di Olimpiade:

1. **Penyempitan Sudut Ikatan:** Kehadiran PEB menekan pasangan ikatan lainnya merapat. Itulah sebabnya molekul tetrahedral sempurna CH_4 bersudut 109.5° , namun NH_3 (1 PEB) menyempit menjadi 107° , dan H_2O (2 PEB) tertekan hebat menjadi 104.5° !
2. **Aturan Emas Bipiramida Trigonal (5 Domain):** PEB **SELALU menempati posisi EKUATORIAL** (sudut 120°) daripada posisi AKSIAL (sudut 90°) untuk meminimalkan tolakan 90° yang paling destruktif. Ini menghasilkan bentuk *Seesaw* (1 PEB), *Bentuk-T* (2 PEB), dan *Linier* (3 PEB seperti pada I_3^- dan XeF_2).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rumus Perhitungan PEB Atom Pusat	$E = \frac{EV - \sum(n_i \cdot b_i)}{2}$
Hierarki Tolakan Pasangan Elektron	$\text{PEB-PEB} > \text{PEB-PEI} > \text{PEI-PEI}$



Konsep Inti 4: Kepolaran Senyawa, Momen Dipol & Kriteria Simetri Molekul

Semester 1 • Modul #3

Kepolaran suatu molekul ditentukan oleh dua faktor serentak:

1. **Adanya ikatan kovalen polar** di dalam molekul (perbedaan keelektronegatifan $\Delta EN > 0$).
2. **Bentuk geometri molekul yang asimetris**, sehingga resultan vektor momen dipol tidak saling meniadakan.

1. Definisi Fisik Momen Dipol Listrik (μ)

Momen dipol listrik (μ) adalah besaran vektor yang merepresentasikan derajat pemisahan muatan positif dan negatif dalam suatu ikatan atau molekul:

$$\mu = q \times r$$

- q = besar muatan parsial (Coulomb).
- r = jarak pemisahan muatan (meter).
- Satuan standar kimia: **Debye (D)**, di mana $1 \text{ D} = 3.336 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$.
- Arah vektor dipol digambarkan dengan panah bertanda plus di pangkalnya: $\rightarrow$ (berpangkal pada kutub parsial positif δ^+ dan mengarah ke kutub parsial negatif δ^-).

2. Kriteria Molekul Polar vs Nonpolar

Resultan momen dipol total molekul merupakan penjumlahan vektor seluruh momen dipol ikatannya:

$$\mu_{\text{total}} = \sum \mu_{\text{ikatan}}$$

1. Molekul Nonpolar ($\mu_{\text{total}} = 0$):

- Terjadi apabila molekul tidak memiliki ikatan polar (misal O_2, N_2), **ATAU** molekul memiliki ikatan polar tetapi **bentuk geometrinya sangat simetris** sehingga vektor-vektor momen dipol ikatan saling meniadakan secara sempurna.

- *Contoh Klasik:*

- Karbon Dioksida (CO_2): Ikatan $\text{C}=\text{O}$ sangat polar, tetapi karena bergeometri **Linear** (AX_2 , 180°), dua vektor dipol yang berlawanan arah saling meniadakan: $\mu = 0$.

- Karbon Tetraklorida (CCl_4): Memiliki 4 ikatan polar $\text{C}-\text{Cl}$, tetapi tersusun dalam geometri **Tetrahedral** (AX_4) yang simetris sempurna ke 4 penjurus ruang, resultan $\mu = 0$.

- Belerang Heksafluorida (SF_6): Geometri **Oktahedral** (AX_6), resultan $\mu = 0$.

2. Molekul Polar ($\mu_{\text{total}} \neq 0$):

- Memiliki ikatan polar dan **bentuk geometrinya asimetris** (umumnya memiliki Pasangan Elektron Bebas / PEB pada atom pusat, atau atom-atom ligan yang terikat tidak sejenis).

- *Contoh Klasik:*

- Air (H_2O): Memiliki 2 ikatan polar $\text{O}-\text{H}$ dan 2 PEB pada atom O dengan geometri **Bengkok** (104.5°). Kedua vektor dipol tidak berlawanan 180° , melainkan mengarah ke atas menuju atom O, menghasilkan resultan $\mu = 1.85 \text{ D}$ (Sangat Polar).

- Amonia (NH_3): Geometri **Trigonal Piramida** (AX_3E_1), ketiga ikatan $\text{N}-\text{H}$ dan PEB di puncak menghasilkan momen dipol neto $\mu = 1.47 \text{ D}$.

- Klorometana (CH_3Cl): Bentuk tetrahedral namun asimetris karena 1 atom Cl jauh lebih elektronegatif daripada 3 atom H, $\mu = 1.87 \text{ D}$.

3. Konsekuensi Fisis Kepolaran Molekul

- **Kelarutan (Like Dissolves Like):** Senyawa polar (dan ionik) mudah larut dalam pelarut polar (seperti air, etanol) karena terbentuk interaksi ion-dipol atau dipol-dipol yang stabil. Sebaliknya, senyawa nonpolar (seperti minyak, lemak, hidrokarbon, CCl_4) hanya larut dalam pelarut nonpolar (benzena, heksana).

- **Pengaruh Medan Listrik Eksternal:** Aliran cairan polar (seperti aliran air kran) akan dibelokkan ke arah penggaris mika yang telah digosok bermuatan listrik statis, sedangkan cairan nonpolar (seperti CCl_4) mengalir lurus tanpa terpengaruh.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Definisi Momen Dipol	$\mu = q \cdot r$
Syarat Molekul Nonpolar	$\sum \mu_i = 0 \quad (\mu_{\text{total}} = 0)$

Konsep Inti 5: Ikatan Logam, Model Lautan Elektron & Penjelasan Ilmiah Sifat Fisik Logam

Semester 1 • Modul #3

Lebih dari 75% unsur dalam tabel periodik adalah logam. Logam memiliki sifat-sifat unik yang tidak dijumpai pada senyawa ionik maupun kovalen, seperti kemampuan menghantarkan arus listrik dalam wujud padat, dapat ditempa menjadi lempengan tipis, dan ditarik menjadi kawat halus.

1. Teori Lautan Elektron (*Electron-Sea Model/Drude & Lorentz*)

Logam memiliki energi ionisasi yang rendah dan orbital valensi yang relatif kosong. Akibatnya, atom-atom logam melepaskan elektron valensinya:

- Kation-kation logam bermuatan positif (M^{n+}) tersusun secara teratur dan rapat dalam kisi kristal (misalnya kubus berpusat badan/BCC, kubus berpusat muka/FCC, atau heksagonal terjejal/HCP).
- Elektron-elektron valensi tidak terikat pada satu kation tertentu, melainkan **terdelokalisasi bebas mengalir membentuk "lautan elektron"** yang menyelimuti seluruh kation logam.
- **Ikatan Logam:** Gaya tarik elektrostatik antara kation-kation logam positif dengan lautan elektron valensi yang terdelokalisasi bebas tersebut.

LOGAM: ULET & DAPAT DITEMPA

Lautan Elektron Menyelimuti Pergeseran Kation

Ikatan Tidak Pernah Putus!

Lautan elektron fleksibel menyesuaikan bentuk (Malleable)

SENYAWA ION: RAPUH / GETAS

Muatan Sejenis Berhadapan → Tolakan Kuat

Gaya Tolak Elektrostatik Raksasa!

Ion (+ +) dan (- -) berhadapan → Kristal Retak & Pecah

2. Penjelasan Ilmiah 4 Sifat Fisik Karakteristik Logam

1. Dapat Ditempa (*Malleable*) dan Ditarik (*Ductile*):

Ketika logam dipukul dengan palu atau ditarik melalui cetakan kawat, lapisan-lapisan kation bergeser melewati satu sama lain. Namun karena lautan elektron bebas bergerak mengikuti pergeseran tersebut secara instan, lingkungan elektrostatik kation tidak berubah. Tidak ada muatan sejenis yang saling tolak. Logam hanya mengalami deformasi plastis tanpa patah.

2. Konduktivitas Listrik Sangat Tinggi:

Ketika beda potensial (tegangan listrik) diberikan pada kedua ujung logam, elektron-elektron valensi yang terdelokalisasi bebas segera mengalir secara terarah menuju kutub positif, menghasilkan arus listrik yang besar.

3. Konduktivitas Termal (Penghantar Panas):

Pemanasan pada salah satu ujung logam meningkatkan energi kinetik elektron bebas di area tersebut. Elektron yang bergerak cepat ini bertumbukan dengan elektron lain dan kation-kation kisi, mentransfer energi termal ke seluruh badan logam dengan sangat cepat.

4. Kilap Logam (*Metallic Luster*):

Lautan elektron bebas pada permukaan logam mampu menyerap seluruh spektrum foton cahaya tampak dan memancarkannya kembali (*re-emission*) secara instan, sehingga permukaan logam tampak mengilap seperti cermin.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Model Densitas Arus Konduktivitas Logam	$J = \sigma E = nev_d$

Konsep Inti 6: Gaya Antarmolekul (Van der Waals & Ikatan Hidrogen) serta Anomali Sifat Fisik Air

Semester 1 • Modul #3

Lem Super Intramolekul vs Magnet Kulkas Antarmolekul (Mental Model)

Banyak siswa pemula bingung membedakan antara **ikatan kimia intramolekul** dengan **gaya antarmolekul**:

- **Ikatan Intramolekul (Lem Super Kuat):** Ikatan kovalen yang merekatkan atom H dan atom O *di dalam* satu molekul air tunggal ($\text{H}-\text{O}-\text{H}$). Energi pemutusannya sangat masif, sekitar $\sim 460 \text{ kJ/mol}$!
- **Gaya Antarmolekul (Magnet Kulkas Lemah):** Gaya tarik elektrostatis yang bekerja *antar molekul-molekul air yang bertetangga* (ikatan hidrogen $\sim 20 \text{ kJ/mol}$ atau gaya London $\sim 2 - 10 \text{ kJ/mol}$).

Ketika Anda merebus air hingga mendidih pada suhu 100°C , energi kalor yang diberikan HANYA cukup untuk melepaskan "magnet kulkas" antarmolekul air sehingga cairan berubah menjadi uap air ($\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$). Molekul air **TIDAK PERNAH terurai menjadi gas hidrogen (H_2) dan oksigen (O_2)**, karena lem super ikatan kovalennya membutuhkan suhu ribuan derajat untuk putus!

Perbedaan fundamental antara ikatan kimia dan gaya antarmolekul:

- **Ikatan Kimia Intramolekul (Kovalen, Ion, Logam):** Mengikat atom-atom **di dalam** suatu molekul (energi ikatan: $150 - 1000 \text{ kJ/mol}$). Menentukan sifat kimia senyawa.
 - **Gaya Antarmolekul Intermolekul (Van der Waals, Ikatan Hidrogen):** Gaya tarik-menarik **antar molekul yang bertetangga** (energi ikatan: $1 - 40 \text{ kJ/mol}$). Mengendalikan sifat fisis seperti wujud zat (padat/cair/gas), titik leleh, titik didih, viskositas, dan kalor penguapan.
-

1. Spektrum Gaya Van der Waals

Gaya Van der Waals mencakup semua gaya tarik elektrostatis antarmolekul netral:

1. Gaya Dispersi London (Dipol Sesaat - Dipol Terimbas / *London Dispersion Forces*):

- Bekerja pada **SEMUA molekul** (baik nonpolar maupun polar).
- Terjadi karena gerakan acak elektron yang sewaktu-waktu dapat terdistribusi secara tidak merata, menciptakan **dipol sesaat (*instantaneous dipole*)**. Dipol sesaat ini kemudian menginduksi awan elektron molekul tetangga membentuk **dipol terimbas (*induced dipole*)**, menghasilkan gaya tarik lemah sesaat.

- Faktor yang Memperkuat Gaya London:

- **Massa Molekul Relatif (M_r) & Ukuran Atom:** Makin besar atom, jumlah elektron makin banyak, awan elektron makin longgar dan **mudah terpolarisasi (*polarizability* tinggi)**.

Contoh titik didih gas mulia naik seiring kenaikan M_r : $\text{He}(-269^\circ\text{C}) < \text{Ne} < \text{Ar} < \text{Kr} < \text{Xe}(-108^\circ\text{C})$.

Halogen: $\text{F}_2(\text{gas}) < \text{Cl}_2(\text{gas}) < \text{Br}_2(\text{cair}) < \text{I}_2(\text{padat})$.

- **Bentuk Molekul & Luas Permukaan Kontak:** Molekul rantai lurus memiliki luas kontak antarmolekul lebih besar daripada molekul bercabang bulat sferis.

Contoh: n-pentana (titik didih 36.1°C) vs neopentana (titik didih 9.5°C), padahal M_r keduanya sama (72 g/mol).

2. Interaksi Dipol-Dipol (Gaya Keesom):

- Terjadi khusus antar **molekul-molekul kovalen polar** permanen ($\mu > 0$).
- Kutub positif parsial (δ^+) suatu molekul tertarik ke kutub negatif parsial (δ^-) molekul di sebelahnya.
- Lebih kuat daripada gaya London pada molekul dengan massa setara.

Contoh: Propana (nonpolar, $M_r = 44$, titik didih -42°C) vs Asetaldehida (polar, $M_r = 44$, titik didih $+20^\circ\text{C}$).

2. Ikatan Hidrogen (*Hydrogen Bonding*)

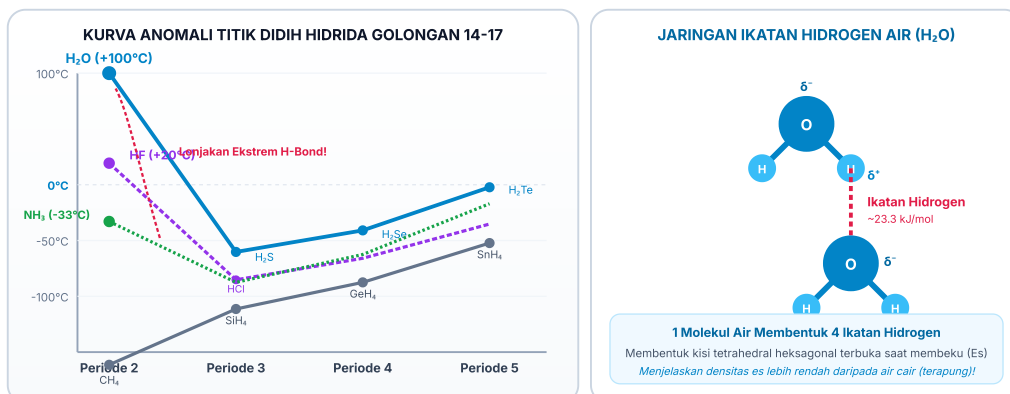
Ikatan hidrogen adalah gaya tarik antarmolekul istimewa yang **jauh lebih kuat** ($10 - 40 \text{ kJ/mol}$) daripada gaya Van der Waals biasa:

- Syarat Mutlak Terbentuknya Ikatan Hidrogen:

1. Atom Hidrogen wajib terikat kovalen langsung pada atom yang **sangat elektronegatif dengan ukuran jari-jari sangat kecil**: F, O, atau N.
2. Molekul tetangga memiliki atom F, O, atau N yang memiliki **Pasangan Elektron Bebas (PEB)**.

- Akibat elektronegativitas F, O, N yang sangat tinggi dan ukuran atom H yang mungil tanpa elektron kulit dalam, ikatan menjadi terpolarisasi sangat ekstrem. Atom H nyaris berupa "proton telanjang" dengan kerapatan muatan positif δ^+ yang luar biasa pekat, menarik PEB molekul tetangga dengan sangat kuat.

3. Grafik Anomali Titik Didih Hidrida & Jaringan Ikatan Hidrogen Air



4. Anomali Sifat Fisik Air Akibat Ikatan Hidrogen

1. Titik Didih Ekstrem Tinggi (100°C):

Berdasarkan tren hidrida Golongan VIA lainnya (H₂S, H₂Se, H₂Te), titik didih air seharusnya sekitar -80°C. Namun kenyataannya titik didih air mencapai +100°C (selisih sebesar 180°C!). Setiap molekul H₂O memiliki 2 atom H dan 2 PEB, sehingga dapat membentuk **jejaring 4 ikatan hidrogen 3D serentak per molekul**.

2. Titik Didih H₂O Lebih Tinggi daripada HF (19.5°C):

Meskipun ikatan H—F secara individual lebih polar daripada H—O, molekul HF hanya memiliki 1 atom H (meskipun punya 3 PEB), sehingga rata-rata hanya dapat membentuk **2 ikatan hidrogen per molekul** (rantai zigzag 1 dimensi). Air membentuk 4 ikatan hidrogen, sehingga total energi yang dibutuhkan untuk menguapkannya jauh lebih besar.

3. Anomali Densitas Es (Mengapung di Air Cair):

Ketika air membeku menjadi es pada suhu < 4°C, ikatan hidrogen terkunci membentuk kisi heksagonal kaku dengan banyak **rongga kosong terbuka (open cage-like structure)**. Akibatnya, volume es mengembang dan massa jenis es (0.917 g/cm³) menjadi lebih kecil daripada massa jenis air cair (1.000 g/cm³). Hal ini mencegah danau dan lautan kutub membeku dari dasar, menjaga kelangsungan hidup ekosistem akuatik di musim dingin!



Examiner Warning & Common Misconceptions: Miskonsepsi Fatal: Perubahan Fisika vs Reaksi Kimia

Titik didih, titik leleh, viskositas, dan tekanan uap suatu zat molekuler **hanya ditentukan oleh kekuatan GAYA ANTARMOLEKULNYA**, bukan oleh kuat lemahnya ikatan kovalen di dalam molekul! Intan memiliki titik leleh raksasa (> 3500°C) karena intan adalah jaringan kovalen raksasa (*covalent network*), bukan molekul diskret.

Nitrogen (N₂) memiliki ikatan kovalen rangkap tiga N≡N yang teramat kuat (945 kJ/mol), namun gas N₂ mendidih pada suhu super dingin -196°C karena gaya tarik London antarmolekul N₂ yang nonpolar sangat lemah!



Examiner Warning & Common Misconceptions: Anomali Titik Didih Hidrida Periode 2: Mengapa H₂O, HF, dan NH₃ Melonjak?

Secara umum, makin besar massa molekul (M_r), makin besar ukuran awan elektron, makin mudah terpolarisasi, sehingga gaya London makin kuat dan titik didih makin tinggi (misal: CH₄ < SiH₄ < GeH₄ < SnH₄).

Namun pada hidrida golongan 15, 16, dan 17, anggota Periode 2 (NH₃, H₂O, HF) justru memiliki titik didih yang **melonjak drastis keluar dari tren**:

Hal ini terjadi karena atom **N, O, dan F** memiliki elektronegativitas yang sangat tinggi dan jari-jari atom yang sangat kecil.

Ketika terikat dengan atom Hidrogen, terbentuk ikatan dipol yang sangat terkonsentrasi yang disebut **Ikatan Hidrogen**.

Air (H₂O) memiliki titik didih tertinggi (100°C) di antara ketiganya karena setiap molekul H₂O memiliki **2 atom H dan 2 PEB**, memungkinkannya membentuk jaringan 3 dimensi sempurna dengan **4 ikatan hidrogen per molekul** (HF hanya memiliki 1 H sehingga rata-rata hanya membentuk 2 ikatan hidrogen per molekul).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hierarki Kekuatan Relatif Gaya Intermolekul	Gaya London < Dipol-Dipol < Ikatan Hidrogen ≪ Ikatan Kimia
Potensial Interaksi Lennard-Jones	$V(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$



Contoh Soal 1: Struktur Lewis, Muatan Formal & Resonansi Ion Karbonat (Level: Sedang)

Semester 1 • Modul #3 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Ion karbonat (CO_3^{2-}) merupakan anion penyusun batu kapur dan cangkang biota laut ($Z_{\text{C}} = 6, Z_{\text{O}} = 8$).

1. Hitung jumlah elektron valensi total pada ion CO_3^{2-} !
2. Gambarkan struktur Lewis ion CO_3^{2-} yang mematuhi kaidah oktet, dan hitung muatan formal untuk setiap atom di dalamnya!
3. Tunjukkan ketiga struktur resonansi yang ekuivalen untuk ion karbonat!
4. Berdasarkan data eksperimen difraksi sinar-X, ketiga ikatan C—O pada ion karbonat memiliki panjang yang persis sama (128 pm). Jelaskan fenomena ini dan hitung orde ikatan rata-ratanya!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Elektron Valensi Total

- Atom Karbon (Golongan 14): $1 \times 4 = 4$ elektron
- Atom Oksigen (Golongan 16): $3 \times 6 = 18$ elektron
- Muatan ion -2 (tambahan dari luar): 2 elektron

$$\text{Total Elektron Valensi} = 4 + 18 + 2 = \mathbf{24} \text{ elektron} \quad (12 \text{ pasang})$$

Langkah 2 Struktur Lewis & Muatan Formal

Atom C sebagai atom pusat mengikat 3 atom O. Agar karbon mencapai oktet (8 elektron), karbon membentuk **1 ikatan rangkap dua (C=O)** dan **2 ikatan tunggal (C—O⁻)**.

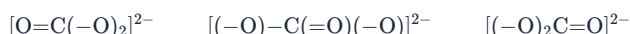
- **Kalkulasi Muatan Formal Tiap Atom:**

$$FC = EV - \text{PEB} - \frac{1}{2} \text{PEI}$$

- **Atom Karbon Pusat:** $FC(\text{C}) = 4 - 0 - 4 = \mathbf{0}$
- **Atom Oksigen Ikatan Rangkap (=O):** $FC(\text{O}) = 6 - 4 - 2 = \mathbf{0}$ (memiliki 2 PEB)
- **Dua Atom Oksigen Ikatan Tunggal (—O⁻):** $FC(\text{O}) = 6 - 6 - 1 = \mathbf{-1}$ (masing-masing memiliki 3 PEB)
- **Total Muatan Formal:** $0 + 0 + (-1) + (-1) = \mathbf{-2}$ (Sesuai dengan muatan ion CO_3^{2-}).

Langkah 3 Tiga Struktur Resonansi Ekuivalen

Ikatan rangkap dua tidak bersifat tetap pada satu atom oksigen tertentu, melainkan terdelokalisasi ke ketiga atom oksigen secara bergantian:



Langkah 4 Orde Ikatan Rata-rata & Panjang Ikatan

Karena terjadi resonansi sempurna, ikatan nyata ion karbonat adalah **hibrida resonansi**. Elektron ikatan π tersebar merata ke seluruh tiga ikatan C—O.

- Terdapat total 4 pasang elektron ikatan yang dibagi rata ke 3 posisi ikatan:

$$\text{Orde Ikatan} = \frac{\text{Jumlah Pasangan Ikatan}}{\text{Jumlah Posisi Ikatan}} = \frac{4}{3} = \mathbf{1.33}$$

- Akibatnya, ketiga ikatan C—O memiliki panjang ikatan yang identik (128 pm), berada di antara ikatan tunggal murni C—O (143 pm) dan ikatan rangkap murni C=O (120 pm).



Examiner Warning & Common Misconceptions: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Miskonsepsi Resonansi:

Resonansi BUKAN berarti molekul berganti-ganti bentuk secara bolak-balik seperti bandul jam! Molekul nyata adalah campuran stabil seketika (*hibrida resonansi*). Bukti kuatnya: di laboratorium tidak pernah ditemukan dua panjang ikatan yang berbeda pada ion karbonat; ketiganya selalu terukur identik!



Contoh Soal 2: Teori VSEPR & Distorsi Sudut Ikatan Hidrida Nonlogam (Level: HOTS)

Semester 1 • Modul #3 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Tiga molekul hidrida nonlogam: metana (CH_4), amonia (NH_3), dan air (H_2O) semuanya memiliki atom pusat dengan 4 domain elektron di sekitarnya. Namun, hasil eksperimen spektroskopi menunjukkan sudut ikatan yang berbeda:

- Sudut ikatan $\text{H}-\text{C}-\text{H}$ pada $\text{CH}_4 = 109.5^\circ$
- Sudut ikatan $\text{H}-\text{N}-\text{H}$ pada $\text{NH}_3 = 107.0^\circ$
- Sudut ikatan $\text{H}-\text{O}-\text{H}$ pada $\text{H}_2\text{O} = 104.5^\circ$

Pertanyaan:

1. Tentukan jumlah Pasangan Elektron Ikatan (PEI) dan Pasangan Elektron Bebas (PEB) pada atom pusat masing-masing molekul!
2. Tuliskan rumus tipe VSEPR (AX_nE_m) dan nama bentuk geometri molekul ketiganya!
3. Jelaskan secara komparatif mengapa sudut ikatan semakin menyempit dari CH_4 ke NH_3 dan ke H_2O !
4. Sebutkan urutan hierarki gaya tolak domain elektron menurut teori VSEPR!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1& 2: Identifikasi PEI, PEB, Tipe VSEPR & Bentuk Molekul

1. Metana (CH_4):

- Atom pusat C (4 EV), mengikat 4 atom H $\Rightarrow$ 4 PEI, 0 PEB.
- Tipe VSEPR: AX_4
- Geometri Molekul: **Tetrahedral Simetris** (sudut ideal 109.5°).

2. Amonia (NH_3):

- Atom pusat N (5 EV), mengikat 3 atom H $\Rightarrow$ 3 PEI, 1 PEB.
- Tipe VSEPR: AX_3E_1
- Geometri Molekul: **Piramida Trigonal (Trigonal Pyramidal)** (sudut 107.0°).

3. Air (H_2O):

- Atom pusat O (6 EV), mengikat 2 atom H $\Rightarrow$ 2 PEI, 2 PEB.
- Tipe VSEPR: AX_2E_2
- Geometri Molekul: **Bengkok / Bentuk-V (Bent / V-shaped)** (sudut 104.5°).

Langkah 3: Penjelasan Ilmiah Distorsi Sudut Ikatan

Penyimpangan sudut ikatan disebabkan oleh perbedaan volume ruang yang ditempati oleh pasangan elektron:

- **Pasangan Elektron Ikatan (PEI):** Ditarik oleh **dua inti atom** secara bersamaan, sehingga awan elektronnya terkonsentrasi ramping di ruang antar-inti.
- **Pasangan Elektron Bebas (PEB):** Hanya ditarik oleh **satu inti atom** (atom pusat), sehingga awan elektronnya lebih mengembang bebas, memakan ruang lebih besar, dan memberikan gaya tolak elektrostatik yang jauh lebih kuat.
- Pada CH_4 (AX_4): Keempat domain adalah PEI yang saling tolak secara seimbang $\Rightarrow$ sudut tepat 109.5° .
- Pada NH_3 (AX_3E): Terdapat 1 PEB yang mendesak ketiga ikatan N–H, memperkecil sudut menjadi 107° (penyusutan $\approx 2.5^\circ$).
- Pada H_2O (AX_2E_2): Terdapat 2 PEB yang saling tolak sangat kuat (PEB-PEB) dan bersama-sama

mendesak kedua ikatan O–H lebih rapat lagi, menyusutkan sudut ikatan hingga menjadi 104.5° (penyusutan total 5.0°).

Langkah 4 Hierarki Kekuatan Tolakan VSEPR

$$\text{Tolakan PEB - PEB} > \text{Tolakan PEB - PEI} > \text{Tolakan PEI - PEI}$$

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Rumus Praktis Penurunan Sudut Ikatan:

Pada kerangka dasar tetrahedral (4 domain), **setiap penambahan 1 PEB menyempitkan sudut ikatan sebesar $\approx 2.0^\circ - 2.5^\circ$.**



Contoh Soal 3: Vektor Momen Dipol & Analisis Kepolaran Bentuk Simetris (Level: Sedang)

Semester 1 • Modul #3 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Perhatikan dua pasang molekul berikut:

- **Pasangan 1:** Karbon dioksida (CO_2) dan Belerang dioksida (SO_2)
- **Pasangan 2:** Boron trifluorida (BF_3) dan Nitrogen trifluorida (NF_3)

Pertanyaan:

1. Tentukan bentuk geometri molekul CO_2 dan SO_2 , serta jelaskan mengapa CO_2 bersifat nonpolar ($\mu = 0$) sedangkan SO_2 bersifat polar ($\mu > 0$)!
2. Tentukan bentuk geometri molekul BF_3 dan NF_3 , serta analisis resultan vektor momen dipolnya!
3. Simpulkan syarat mutlak agar suatu molekul yang memiliki ikatan kovalen polar dapat bersifat nonpolar secara keseluruhan!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Analisis Pasangan 1 (CO_2 vs SO_2)

1. Molekul CO_2 :

- Atom pusat C (4 EV), mengikat 2 atom O dengan 2 ikatan rangkap dua $\Rightarrow$ 2 domain (AX_2).
- Bentuk Geometri: **Linear** (180°).
- Analisis Vektor: Kedua ikatan $\text{C}=\text{O}$ bersifat polar karena $\Delta\text{EN} > 0$. Namun karena bentuknya linear lurus, kedua vektor momen dipol memiliki besar yang sama dengan arah yang saling bertolak belakang (180°). Penjumlahan vektornya saling meniadakan:

$$\sum \mu = \mu_1 + \mu_2 = 0 \Rightarrow \text{NONPOLAR}$$

2. Molekul SO_2 :

- Atom pusat S (6 EV), mengikat 2 atom O dan memiliki 1 PEB $\Rightarrow$ 3 domain (AX_2E_1).
- Bentuk Geometri: **Bengkok / Bent** (119°).
- Analisis Vektor: Karena bentuk molekul bengkok asimetris, kedua vektor momen dipol ikatan $\text{S}-\text{O}$ tidak berada pada satu garis lurus. Penjumlahan vektor menghasilkan momen dipol neto ke arah bawah:

$$\sum \mu \neq 0 \Rightarrow \text{POLAR} \quad (\mu = 1.63 \text{ D})$$

Langkah 2 Analisis Pasangan 2 (BF_3 vs NF_3)

1. Molekul BF_3 :

- Atom pusat B (3 EV), mengikat 3 atom F $\Rightarrow$ 3 domain (AX_3).
- Bentuk Geometri: **Segitiga Datar (Trigonal Planar, 120°)**.
- Ketiga vektor momen dipol ikatan $\text{B}-\text{F}$ yang sangat polar mengarah ke tiga sudut segitiga sama sisi simetris. Secara trigonometri vektor: $\sum \mu = 0 \Rightarrow \text{NONPOLAR}$.

2. Molekul NF_3 :

- Atom pusat N (5 EV), mengikat 3 atom F dan memiliki 1 PEB $\Rightarrow$ 4 domain (AX_3E_1).
- Bentuk Geometri: **Piramida Trigonal (Trigonal Pyramidal)**.
- Geometri piramida bersifat asimetris; resultan vektor momen dipol tidak saling meniadakan $\Rightarrow$ POLAR.

Langkah 3 Syarat Molekul Polar vs Nonpolar

Suatu molekul bersifat **nonpolar** jika memenuhi salah satu kriteria:

1. Tersusun atas atom-atom sejenis tanpa selisih elektronegativitas (seperti O_2 , N_2 , Cl_2).
2. Memiliki ikatan kovalen polar, tetapi memiliki **geometri ruang yang simetris sempurna** (tanpa PEB pada atom pusat, dan semua ligan identik, seperti linear AX_2 , segitiga datar AX_3 , tetrahedral AX_4).

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Trik Super Cepat Cek Kepolaran di UTBK:

"Lihat atom pusatnya! Jika TIDAK punya PEB dan semua atom yang diikat sama $\Rightarrow$ PASTI NONPOLAR. Jika punya PEB (seperti H_2O , NH_3 , SO_2) $\Rightarrow$ HAMPIR SELALU POLAR!"
(Pengecualian simetris hanya AX_4E_2 segiempat datar dan AX_2E_3 linear).

Contoh Soal 4: Grafik Titik Didih Hidrida & Dekonstruksi Ikatan Hidrogen (Level: HOTS)

Semester 1 • Modul #3 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Perhatikan kurva tren titik didih hidrida golongan 14, 15, 16, dan 17 pada tabel periodik berikut:

- **Golongan 14:** $\text{CH}_4(-161^\circ\text{C}) < \text{SiH}_4(-112^\circ\text{C}) < \text{GeH}_4(-88^\circ\text{C}) < \text{SnH}_4(-52^\circ\text{C})$
- **Golongan 16:** $\text{H}_2\text{S}(-60^\circ\text{C}) < \text{H}_2\text{Se}(-41^\circ\text{C}) < \text{H}_2\text{Te}(-2^\circ\text{C})$, namun H_2O **melonjak drastis ke** $+100^\circ\text{C}$!
- **Golongan 17:** $\text{HCl}(-85^\circ\text{C}) < \text{HBr}(-66^\circ\text{C}) < \text{HI}(-35^\circ\text{C})$, namun HF **melonjak ke** $+19.5^\circ\text{C}$!

Pertanyaan:

1. Mengapa titik didih hidrida Golongan 14 (CH_4 s/d SnH_4) naik secara teratur seiring bertambahnya periode?
2. Jelaskan faktor penyebab terjadinya lonjakan titik didih yang teramat ekstrem pada H_2O , HF , dan NH_3 dibanding hidrida seperiodenya!
3. Mengapa titik didih air (H_2O , $+100^\circ\text{C}$) jauh lebih tinggi daripada asam fluorida (HF , $+19.5^\circ\text{C}$), padahal ikatan $\text{H}-\text{F}$ secara individual lebih polar daripada $\text{H}-\text{O}$?
4. Berikan komparasi titik didih antara *n*-pentana (36.1°C) dan neopentana (9.5°C) berdasarkan bentuk molekulnya!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Kenaikan Teratur pada Golongan 14

Semua hidrida golongan 14 (CH_4 , SiH_4 , GeH_4 , SnH_4) berbentuk tetrahedral simetris nonpolar murni (AX_4).

Gaya tarik antarmolekul yang bekerja murni adalah **Gaya Dispersi London**:

- Dari CH_4 ke SnH_4 , massa molekul (M_r) meningkat dan ukuran atom bertambah besar.
- Jumlah elektron semakin banyak sehingga awan elektron makin longgar dan **mudah terpolarisasi (polarizability tinggi)**.
- Akibatnya, gaya tarik London semakin kuat dan titik didih naik secara linier teratur.

Langkah 2 Penyebab Lonjakan Ekstrem pada H_2O , HF , NH_3

Atom **N, O, dan F** merupakan tiga unsur paling elektronegatif dengan ukuran jari-jari atom yang sangat mungil pada Periode 2:

- Ketika atom hidrogen terikat kovalen langsung pada atom N, O, atau F, terjadi polarisasi muatan yang sangat ekstrem. Atom hidrogen seolah menjadi "proton terbuka tanpa perisai elektron kulit dalam".
- Atom H bermuatan positif parsial pekat (δ^+) ini ditarik dengan sangat kuat oleh Pasangan Elektron Bebas (PEB) milik atom N, O, atau F dari molekul tetangga, menghasilkan gaya elektrostatis istimewa yang disebut **Ikatan Hidrogen**.
- Ikatan hidrogen ($10 - 40 \text{ kJ/mol}$) jauh lebih kuat dibanding gaya dispersi London atau dipol-dipol biasa ($1 - 5 \text{ kJ/mol}$), sehingga diperlukan energi kalor jauh lebih besar untuk menguapkannya.

Langkah 3 Mengapa Titik Didih $\text{H}_2\text{O} > \text{HF}$?

Meskipun ikatan tunggal $\text{H}-\text{F}$ lebih polar dari $\text{H}-\text{O}$:

- Molekul HF memiliki 1 atom H dan 3 PEB pada atom F. Karena jumlah atom H donor hanya satu, molekul HF rata-rata hanya dapat membentuk **2 ikatan hidrogen per molekul** (membentuk rantai polimer linear zig-zag 1 dimensi).
- Molekul H_2O memiliki **2 atom H donor dan 2 PEB akseptor** pada atom O (rasio stoikiometri 1 : 1

sempurna!). Setiap molekul air dapat membentuk **4 ikatan hidrogen serentak** dalam jejaring kristal 3 dimensi yang sangat kompak.

- Energi kumulatif yang dibutuhkan untuk memutus 4 ikatan hidrogen per molekul pada air jauh melampaui energi untuk memutus 2 ikatan pada HF, sehingga titik didih air melonjak ke $+100^{\circ}\text{C}$.

Langkah 4: Komparasi Isomer Pentana

n-Pentana dan neopentana memiliki rumus molekul sama (C_5H_{12} , $M_r = 72$):

- ***n*-Pentana**: Rantai lurus panjang silindris, memiliki **luas permukaan kontak antarmolekul yang besar**, sehingga gaya dispersi London lebih kuat dan titik didih lebih tinggi (36.1°C).

- **Neopentana**: Berbentuk bola sferis bercabang rapat, luas bidang kontak sangat kecil, sehingga gaya London lemah dan titik didih rendah (9.5°C).

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Syarat Mutlak Ikatan Hidrogen:

Ingat singkatan **FON**: Atom Hidrogen wajib terikat langsung pada **Fluorin, Oksigen, atau Nitrogen**.

Molekul seperti CH_3Cl atau PH_3 TIDAK memiliki ikatan hidrogen karena H tidak terikat ke F/O/N!

Contoh Soal 5: Identifikasi Jenis Ikatan Melalui Uji Karakteristik Fisik Padatan (Level: HOTS)

Semester 1 • Modul #3 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Di laboratorium sekolah dilakukan pengujian sifat fisik terhadap empat sampel zat padat tak dikenal (P, Q, R, S). Hasil uji laboratorium dicatat dalam tabel berikut:

Sampel	Titik Leleh ($^{\circ}\text{C}$)	Kelarutan dalam Air	Daya Hantar Listrik Padatan	Daya Hantar Listrik Lelehan	Daya Hantar Listrik Larutan Air
P	801°C	Larut Baik	Tidak Menghantar	Menghantar Baik	Menghantar Baik
Q	1085°C	Tidak Larut	Menghantar Sangat Baik	Menghantar Sangat Baik	Tidak Larut
R	-95°C	Tidak Larut	Tidak Menghantar	Tidak Menghantar	Tidak Larut
S	$> 1700^{\circ}\text{C}$	Tidak Larut	Tidak Menghantar	Tidak Menghantar	Tidak Larut

Pertanyaan:

- Berdasarkan data tabel di atas, tentukan jenis ikatan kimia dan tipe struktur kisi dari masing-masing sampel (P, Q, R, S)!
- Jelaskan dengan model partikel mengapa sampel P tidak menghantarkan arus listrik saat berwujud padat, namun menjadi konduktor yang baik saat dilelehkan atau dilarutkan dalam air!
- Jelaskan mengapa sampel Q dapat ditempa dan dibengkokkan tanpa pecah (*malleable*), sedangkan sampel P rapuh dan pecah berkeping-keping saat dipukul!
- Berikan contoh zat kimia riil dalam kehidupan sehari-hari untuk masing-masing sampel P, Q, R , dan S !

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Klasifikasi Jenis Ikatan & Tipe Kisi

1. Sampel P (Senyawa Ionik):

- Karakteristik: Titik leleh tinggi (801°C), larut air, padatan isolator tetapi lelehan dan larutannya konduktor listrik. Ini adalah ciri khas **Senyawa Ionik Kristal**.

2. Sampel Q (Logam):

- Karakteristik: Titik leleh tinggi (1085°C), padatan dan lelehan merupakan konduktor listrik sangat baik. Ini adalah ciri khas **Logam (Ikatan Logam)**.

3. Sampel R (Kovalen Molekuler Sederhana / Nonpolar):

- Karakteristik: Titik leleh sangat rendah (-95°C , berwujud cair pada suhu kamar), tidak larut air, tidak menghantarkan listrik dalam fasa apa pun. Ciri khas **Senyawa Kovalen Molekuler Sederhana**.

4. Sampel S (Kovalen Jaringan Raksasa / Covalent Network):

- Karakteristik: Titik leleh sangat tinggi ($> 1700^{\circ}\text{C}$), sangat keras, tidak larut air, dan tidak menghantarkan listrik. Ciri khas **Kovalen Jaringan Raksasa**.

Langkah 2 Mekanisme Konduktivitas Sampel *P* (Ionik)

- Konduktivitas listrik membutuhkan partikel bermuatan yang **bebas bergerak (*mobile charge carriers*)**.
- Dalam fasa **padat**, ion-ion Na^+ dan Cl^- terkunci kaku pada posisi kisi kristal tiga dimensi oleh gaya elektrostatis kuat, sehingga tidak dapat mengalir membawa muatan listrik (isolator).
- Saat **dilelehkan** oleh panas atau **dilarutkan** dalam air, kisi kristal runtuh. Ion-ion positif dan negatif terbebas dari ikatannya dan leluasa bergerak mengalir menuju anoda dan katoda saat dialiri arus listrik (konduktor).

Langkah 3 Malleable (Logam *Q*) vs Brittle (Ionik *P*)

- **Pada Logam (*Q*)**: Ikatan logam tersusun atas kation-kation dalam "lautan elektron valensi terdelokalisasi". Ketika logam dipukul palu, lapisan kation bergeser, namun lautan elektron langsung menyesuaikan diri dan terus merekatkan kation-kation tersebut tanpa ada gaya tolak. Logam pipih dan dapat dibentuk (*malleable*).
- **Pada Kristal Ionik (*P*)**: Kation dan anion tersusun selang-seling kaku. Ketika dipukul, lapisan ion bergeser satu tingkat, menyebabkan ion bermuatan sejenis berada saling berhadapan ($+\leftrightarrow+$ dan $-\leftrightarrow-$). Gaya tolak elektrostatis yang dahsyat seketika membelah dan menghancurkan kristal (*brittle / rapuh*).

Langkah 4 Contoh Senyawa Riil

- Sampel *P*: Garam dapur (NaCl , titik leleh tepat 801°C)
- Sampel *Q*: Logam Tembaga (Cu , titik leleh tepat 1085°C)
- Sampel *R*: Toluena (C_7H_8) atau heksana
- Sampel *S*: Pasir Silika (SiO_2 , kuarsa) atau Intan (karbon)

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Tabel Kunci Identifikasi Zat pada Soal Ujian:

Padatan menghantar listrik $\Rightarrow$ **PASTI LOGAM** (atau grafit).

Padatan isolator, tetapi lelehan & larutan menghantar $\Rightarrow$ **PASTI SENYAWA IONIK**.

Larutan menghantar, tetapi lelehan **TIDAK** menghantar $\Rightarrow$ **SENYAWA KOVALEN POLAR** (seperti HCl(aq)).

Tidak pernah menghantar sama sekali $\Rightarrow$ **KOVALEN NONPOLAR** atau **KOVALEN RAKSASA**.

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Semester 1 • Modul #3 • Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Kestabilan Gas Mulia, Kaidah Oktet-Duplet & Simbol Titik Lewis)

Mengapa atom helium (He) stabil dengan konfigurasi duplet (2 elektron valensi), sedangkan unsur gas mulia lainnya (Ne , Ar , Kr , Xe) stabil dengan konfigurasi oktet (8 elektron valensi)?

A.

Karena inti atom helium terlalu ringan untuk menampung lebih dari 2 elektron

B.

Karena kulit pertama ($n = 1$) hanya memiliki satu subkulit yaitu $1s$, yang kapasitas maksimumnya tepat terisi penuh oleh 2 elektron

C.

Karena helium tidak memiliki proton di dalam intinya

D.

Karena helium dapat membentuk ikatan kovalen rangkap tiga dengan dirinya sendiri

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Kestabilan gas mulia bersumber dari terisinya seluruh orbital pada kulit terluar. Untuk kulit $n = 1$, hanya ada orbital $1s$ dengan kapasitas maksimal 2 elektron ($1s^2$), sehingga konfigurasi duplet telah memenuhi kulit tersebut. Untuk kulit $n \geq 2$, terdapat orbital s dan p yang memerlukan total 8 elektron (ns^2np^6) untuk terisi penuh (oktet).

SOAL #2 (Prasyarat 1: Kestabilan Gas Mulia, Kaidah Oktet-Duplet & Simbol Titik Lewis)

Setiap molekul kovalen stabil di alam semesta wajib memenuhi kaidah oktet (8 elektron) di sekitar atom pusatnya tanpa terkecuali.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Terdapat tiga kelompok pengecualian kaidah oktet yang sangat umum: (1) Hipooktet/sub-oktet seperti BF_3 (hanya 6 elektron) dan BeCl_2 (4 elektron); (2) Radikal bebas berelektron ganjil seperti NO_2 ; dan (3) Hiperoktet/ekspansi oktet pada unsur periode 3 ke atas seperti SF_6 (12 elektron) dan PCl_5 (10 elektron).

SOAL #3 (Prasyarat 1: Kestabilan Gas Mulia, Kaidah Oktet-Duplet & Simbol Titik Lewis)

Dalam mengevaluasi struktur Lewis alternatif melalui muatan formal (*formal charge*), struktur manakah yang paling stabil dan memberikan kontribusi terbesar pada hibrida resonansi?

A.

Struktur dengan muatan formal bernilai sebesar-besarnya pada setiap atom

B.

Struktur dengan muatan formal mendekati nol untuk sebanyak mungkin atom, dan muatan negatif berada pada atom yang paling elektronegatif

C.

Struktur yang menempatkan muatan formal negatif pada atom yang paling elektropositif

D.

Struktur yang memiliki jumlah ikatan kovalen paling sedikit

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Prinsip muatan formal menetapkan bahwa struktur Lewis yang paling berkontribusi adalah struktur yang meminimalkan besaran muatan formal (sebisa mungkin nol di semua atom), meminimalkan pemisahan muatan, dan jika ada muatan formal negatif, muatan tersebut harus berada pada atom dengan keelektronegatifan tertinggi.

SOAL #4 (Prasyarat 2: Skala Elektronegativitas Pauling & Spektrum Kontinum Karakter Ikatan)

Berdasarkan skala Pauling, sifat ikatan kimia merupakan spektrum kontinum. Kapan suatu ikatan kovalen diklasifikasikan sebagai ikatan kovalen polar?

A.

Ketika kedua atom memiliki keelektronegatifan yang persis sama ($\Delta EN = 0$)

B.

Ketika terdapat perbedaan keelektronegatifan yang moderat ($0.4 < \Delta EN < 1.7$) sehingga pasangan elektron ikatan ditarik lebih kuat ke salah satu atom

C.

Ketika perbedaan keelektronegatifan sangat besar ($\Delta EN > 2.0$) sehingga terjadi transfer elektron penuh

D.

Ketika kedua atom merupakan unsur logam dari golongan yang sama

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Jika $\Delta EN \approx 0$, pasangan elektron terbagi merata (kovalen nonpolar). Jika $0.4 < \Delta EN < 1.7$, elektron ditarik condong ke atom yang lebih elektronegatif membentuk dipol δ^+ dan δ^- (kovalen polar). Jika $\Delta EN > 2.0$, terjadi transfer elektron penuh menghasilkan ikatan berkarakter ionik dominan.

SOAL #5 (Prasyarat 2: Skala Elektronegativitas Pauling & Spektrum Kontinum Karakter Ikatan)

Ikatan antara atom karbon dan hidrogen pada molekul metana (CH_4) diklasifikasikan sebagai ikatan kovalen nonpolar karena selisih keelektronegatifannya sangat kecil ($\Delta EN \approx 0.35$).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Nilai elektronegativitas karbon adalah 2.55 dan hidrogen adalah 2.20. Selisihnya $\Delta EN = 0.35$ tergolong di bawah ambang batas 0.4, sehingga kerapatan elektron terdistribusi nyaris merata dan ikatan C–H diperlakukan sebagai ikatan kovalen nonpolar dalam kimia organik.

SOAL #6 (Prasyarat 2: Skala Elektronegativitas Pauling & Spektrum Kontinum Karakter Ikatan)

Menurut Kaidah Fajans, senyawa aluminium iodida (AlI_3) memiliki karakter kovalen yang sangat nyata meskipun tersusun dari kation logam dan anion nonlogam. Faktor apakah yang memicu polarisasi kuat ini?

A.

Kation Al^{3+} memiliki ukuran sangat besar dan muatan rendah

B.

Kation Al^{3+} memiliki densitas muatan sangat tinggi (muatan +3, ukuran kecil) sehingga mampu mendistorsi/menarik awan elektron dari anion I^- yang besar dan mudah dipolarisasi

C.

Iodium merupakan unsur paling elektronegatif di tabel periodik

D.

Aluminium tidak dapat melepaskan elektron membentuk kation

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Kaidah Fajans menjelaskan karakter kovalen pada senyawa biner: Kation berukuran kecil dengan muatan tinggi memiliki daya mempolarisasi (*polarizing power*) yang sangat kuat. Anion berukuran besar seperti I^- memiliki awan elektron longgar yang mudah dipolarisasi. Tarikan ini menarik elektron kembali ke ruang antar-inti, menghasilkan karakter kovalen dominan.

SOAL #7 (Konsep Inti 1: Ikatan Ion (Elektrovalen), Energi Kisi Kristal & Sifat Fisik Senyawa Ionik)

Berdasarkan Hukum Coulomb, energi kisi kristal berbanding lurus dengan hasil kali muatan ion dan berbanding terbalik dengan jarak antar-inti: $E_{\text{kisi}} \propto \frac{|q_1 q_2|}{r_0}$. Mengapa kristal magnesium oksida (MgO) memiliki energi kisi (-3791 kJ/mol) yang hampir empat kali lipat lebih besar dibanding kristal natrium klorida (NaCl, -787 kJ/mol)?

A.

Karena massa molar MgO lebih berat dibanding NaCl

B.

Karena ion Mg^{2+} dan O^{2-} bermuatan ± 2 sehingga hasil kali muatannya $|(+2)(-2)| = 4$, sedangkan pada NaCl bernilai $|(+1)(-1)| = 1$

C.

Karena natrium merupakan logam yang lebih reaktif dibanding magnesium

D.

Karena oksigen berwujud gas pada kondisi standar sedangkan klorin berwujud cair

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Faktor penentu utama energi kisi adalah perkalian besar muatan kation dan anion. Ion Mg^{2+} dan O^{2-} memiliki muatan ganda ($2 \times 2 = 4$), yang memperkuat tarikan elektrostatik kisi sekitar empat kali lipat lebih besar dibanding ion bervalensi satu pada Na^+ dan Cl^- ($1 \times 1 = 1$).

SOAL #8 (Konsep Inti 1: Ikatan Ion (Elektrovalen), Energi Kisi Kristal & Sifat Fisik Senyawa Ionik)

Garam dapur padat (NaCl(s)) merupakan konduktor listrik yang sangat baik pada suhu kamar karena tersusun atas ion-ion Na^+ dan Cl^- .

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Meskipun tersusun atas ion-ion, dalam fasa padat seluruh ion Na^+ dan Cl^- terkunci kokoh pada kisi kristal tiga dimensi dan tidak memiliki mobilitas untuk mengalirkan arus listrik. Garam dapur baru menghantarkan arus listrik jika dilelehkan (NaCl(l)) atau dilarutkan dalam air (NaCl(aq)).

SOAL #9 (Konsep Inti 1: Ikatan Ion (Elektrovalen), Energi Kisi Kristal & Sifat Fisik Senyawa Ionik)

Mengapa kristal garam ionik bersifat keras namun rapuh (*brittle*) dan mudah retak berkeping-keping saat dipukul dengan palu mekanik?

A.

Karena ikatan ionik sangat lemah sehingga mudah putus oleh getaran udara

B.

Karena pukulan palu menggeser lapisan kisi kristal, menyebabkan ion-ion bermuatan sejenis berada saling berhadapan sehingga timbul gaya tolak elektrostatik dahsyat yang membelah kristal

C.

Karena kristal garam mengandung kantong-kantong udara bertekanan tinggi di dalamnya

D.

Karena elektron-elektron valensi terlepas seketika menjadi gas

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dalam kisi kristal ionik, kation dan anion tersusun berselang-seling. Ketika diberi gaya mekanik (pukulan), satu lapisan ion bergeser. Pergeseran ini menempatkan kation berhadapan dengan kation lain, dan anion berhadapan dengan anion lain. Tolakan elektrostatik muatan sejenis seketika meretakkan dan menghancurkan kristal.

SOAL #10 (Konsep Inti 2: Ikatan Kovalen, Kovalen Koordinasi (Datif) & Anomali Pengecualian Kaidah Oktet)

Pada reaksi pembentukan ion amonium: $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+$, jenis ikatan yang terbentuk antara atom nitrogen dan ion H^+ adalah:

A.

Ikatan ionik murni karena melibatkan ion H^+

B.

Ikatan kovalen koordinasi (datif), di mana pasangan elektron ikatan disumbangkan seutuhnya oleh atom nitrogen

C.

Ikatan hidrogen antarmolekul yang bersifat sementara

D.

Ikatan logam akibat lautan elektron pada atom nitrogen

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Ion H^+ tidak memiliki elektron sama sekali (orbital $1s$ kosong). Atom nitrogen pada NH_3 memiliki satu Pasangan Elektron Bebas (PEB). Pembentukan ikatan terjadi melalui sumbangan sepihak PEB dari nitrogen ke orbital kosong H^+ , yang merupakan definisi dari ikatan kovalen koordinasi (datif).

SOAL #11 (Konsep Inti 2: Ikatan Kovalen, Kovalen Koordinasi (Datif) & Anomali Pengecualian Kaidah Oktet)

Setelah ion amonium (NH_4^+) terbentuk sempurna, satu ikatan kovalen koordinasi di dalamnya memiliki panjang ikatan dan energi yang dapat dibedakan dari tiga ikatan kovalen biasa lainnya melalui spektroskopi.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Setelah ikatan kovalen koordinasi terbentuk, pasangan elektron terdelokalisasi secara simetris di seluruh molekul. Keempat ikatan N–H pada NH_4^+ identik sempurna dalam hal panjang ikatan (102 pm) dan energi disosiasi; kita tidak dapat membedakan mana ikatan yang berasal dari koordinasi dan mana yang kovalen biasa.

SOAL #12 (Konsep Inti 2: Ikatan Kovalen, Kovalen Koordinasi (Datif) & Anomali Pengecualian Kaidah Oktet)

Molekul gas nitrogen dioksida (NO_2) memiliki warna coklat kemerahan dan bersifat paramagnetik. Berdasarkan struktur Lewisnya, fenomena ini terjadi karena NO_2 merupakan contoh dari:

A.

Senyawa hiperoktet dengan 12 elektron di sekitar atom nitrogen

B.

Molekul dengan jumlah elektron valensi ganjil (*odd-electron molecule* / radikal bebas) yang memiliki satu elektron tidak berpasangan

C.

Senyawa ionik yang mengalami disosiasi sempurna di fasa gas

D.

Kompleks logam transisi dengan orbital *d* terisi penuh

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Total elektron valensi NO_2 adalah $5 + (2 \times 6) = 17$ elektron (ganjil!). Menurut mekanika kuantum, tidak mungkin memasangkan seluruh elektron jika jumlahnya ganjil. Satu elektron tunggal tak berpasangan pada atom nitrogen menjadikan NO_2 sebuah radikal bebas dan paramagnetik (tertarik medan magnet).

SOAL #13 (Konsep Inti 3: Teori VSEPR, Notasi Domain Elektron & Prediksi Geometri Ruang Molekul)

Molekul air (H_2O) memiliki 4 domain elektron di sekitar atom pusat oksigen (tipe AX_2E_2), namun sudut ikatan $\text{H}-\text{O}-\text{H}$ bernilai 104.5° , lebih kecil dari sudut tetrahedral ideal (109.5°). Mengapa penyempitan sudut ini terjadi?

A.

Karena atom hidrogen saling menarik satu sama lain dengan gaya gravitasi kuat

B.

Karena pasangan elektron bebas (PEB) hanya terikat pada satu inti sehingga awan elektronnya lebih mengembang dan memberikan gaya tolak lebih kuat ($\text{PEB}-\text{PEB} > \text{PEB}-\text{PEI} > \text{PEI}-\text{PEI}$), menekan sudut ikatan ikatan

C.

Karena ikatan $\text{O}-\text{H}$ adalah ikatan rangkap dua yang sangat kaku

D.

Karena molekul air kehilangan elektron saat berada di fasa cair

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hierarki tolakan domain elektron menurut teori VSEPR adalah: Tolakan $\text{PEB}-\text{PEB} > \text{PEB}-\text{PEI} > \text{PEI}-\text{PEI}$. Pasangan Elektron Bebas (PEB) hanya ditarik oleh satu inti atom sehingga awan elektronnya lebih gemuk dan memakan ruang lebih besar, mendesak pasangan ikatan $\text{O}-\text{H}$ saling mendekat sehingga sudutnya menyempit dari 109.5° menjadi 104.5° .

SOAL #14 (Konsep Inti 3: Teori VSEPR, Notasi Domain Elektron & Prediksi Geometri Ruang Molekul)

Dalam teori VSEPR, ikatan kovalen rangkap dua (seperti pada $\text{O}=\text{C}=\text{O}$) dihitung sebagai dua domain elektron terpisah saat menentukan geometri molekul.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Dalam teori domain elektron VSEPR, setiap ikatan kimia—baik ikatan tunggal, ikatan rangkap dua, maupun ikatan rangkap tiga—dihitung sebagai SATU domain elektron karena seluruh elektron ikatan tersebut terkonsentrasi di daerah ruang yang sama di antara kedua inti atom. Oleh karena itu, CO_2 memiliki 2 domain elektron (AX_2 , linear 180°).

SOAL #15 (Konsep Inti 3: Teori VSEPR, Notasi Domain Elektron & Prediksi Geometri Ruang Molekul)

Molekul belerang tetrafluorida (SF_4) memiliki rumus domain elektron AX_4E (4 pasangan ikatan dan 1 pasangan elektron bebas). Posisi manakah yang ditempati oleh pasangan elektron bebas (PEB) tersebut pada kerangka bipiramida trigonal untuk meminimalkan tolakan?

A.

Posisi aksial (membentuk sudut 90° dengan 3 ikatan ekuatorial)

B.

Posisi ekuatorial (membentuk sudut 90° hanya dengan 2 ikatan aksial dan sudut 120° dengan 2 ikatan ekuatorial)

C.

Bergantian secara acak setiap detik antara posisi aksial dan ekuatorial

D.

Tepat di tengah-tengah inti atom belerang

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Tolakan pada sudut 90° sangat kuat dan mendominasi energi potensial. Jika PEB berada di posisi ekuatorial, ia hanya berinteraksi 90° dengan 2 ligan aksial. Jika diletakkan di aksial, ia akan berinteraksi 90° dengan 3 ligan ekuatorial. Oleh karena itu, PEB wajib memilih posisi ekuatorial menghasilkan geometri jungkat-jungkit (*seesaw*).

SOAL #16 (Konsep Inti 4: Kepolaran Senyawa, Momen Dipol & Kriteria Simetri Molekul)

Ikatan kovalen $\text{C}-\text{Cl}$ memiliki polaritas yang cukup tinggi ($\Delta EN \approx 0.96$). Namun demikian, molekul karbon tetraklorida (CCl_4) bersifat nonpolar murni dengan momen dipol total $\mu = 0$. Penjelasan ilmiah yang tepat untuk fenomena ini adalah:

A.

Karbon tetraklorida mengalami netralisasi muatan secara spontan saat bereaksi dengan udara

B.

Bentuk molekul tetrahedral yang simetris sempurna menyebabkan resultan vektor dari keempat momen dipol ikatan $\text{C}-\text{Cl}$ saling meniadakan secara vektor ($\sum \mu = 0$)

C.

Elektron pada ikatan $\text{C}-\text{Cl}$ tidak bergerak sehingga tidak menimbulkan medan listrik

D.

Empat atom klorin bermuatan positif dan atom karbon bermuatan negatif

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Momen dipol molekul adalah besaran vektor. Meskipun masing-masing ikatan $\text{C}-\text{Cl}$ bersifat polar, orientasi spasial tetrahedral yang sangat simetris menyebabkan keempat vektor momen dipol ikatan yang sama besar mengarah ke empat sudut tetrahedral yang berlawanan, sehingga jumlah vektor totalnya saling meniadakan menjadi nol ($\mu = 0$).

SOAL #17 (Konsep Inti 4: Kepolaran Senyawa, Momen Dipol & Kriteria Simetri Molekul)

Molekul boron trifluorida (BF_3) bersifat nonpolar ($\mu = 0$), sedangkan molekul amonia (NH_3) bersifat polar ($\mu \neq 0$), meskipun kedua molekul memiliki rumus tipe yang sama-sama berikatan dengan tiga ligan.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. BF_3 memiliki geometri segitiga datar (*trigonal planar*, AX_3) simetris tanpa PEB, sehingga ketiga vektor dipol ikatan saling meniadakan (nonpolar). Sebaliknya, NH_3 memiliki satu PEB (AX_3E , *trigonal pyramidal*) yang asimetris, menghasilkan momen dipol netto ke arah puncak PEB (polar).

SOAL #18 (Konsep Inti 4: Kepolaran Senyawa, Momen Dipol & Kriteria Simetri Molekul)

Berdasarkan prinsip kepolaran "like dissolves like", mengapa bensin (campuran senyawa hidrokarbon rantai nonpolar) tidak dapat bercampur larut dengan air murni (H_2O)?

A.

Karena massa jenis bensin lebih kecil sehingga molekul bensin tidak memiliki energi kinetik

B.

Karena tarikan ikatan hidrogen antarmolekul air sangat kuat dan kompak, sehingga molekul bensin yang nonpolar tidak mampu menggantikan energi ikatan hidrogen tersebut

C.

Karena molekul bensin membentuk ikatan ionik dengan ion hidroksida

D.

Karena air bereaksi secara eksoterm meledak jika bersentuhan dengan senyawa karbon

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Molekul air terikat satu sama lain oleh jaringan ikatan hidrogen yang sangat kuat. Interaksi dispersi lemah antara bensin nonpolar dan molekul air tidak mampu mengompensasi energi yang diperlukan untuk memutus jaringan ikatan hidrogen antarmolekul air, sehingga sistem memisah menjadi dua lapisan.

SOAL #19 (Konsep Inti 5: Ikatan Logam, Model Lautan Elektron & Penjelasan Ilmiah Sifat Fisik Logam)

Model "lautan elektron" Drude-Lorentz menggambarkan logam sebagai kumpulan kation yang tersusun teratur di dalam kabut elektron valensi yang terdelokalisasi. Mengapa model ini dapat menjelaskan daya hantar listrik logam yang luar biasa?

A.

Karena kation logam bergerak bebas mengalir menuju kutub positif

B.

Karena elektron-elektron valensi tidak terikat kaku pada satu atom tertentu dan bebas bergerak mengalir melalui kisi kation saat diberi beda potensial listrik

C.

Karena logam mengandung molekul gas terperangkap yang terionisasi

D.

Karena ikatan logam secara berkala berubah menjadi ikatan kovalen koordinasi

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dalam ikatan logam, elektron valensi meninggalkan orbital atom individualnya dan terdelokalisasi melintasi seluruh kristal membentuk "lautan elektron". Ketika kutub listrik dipasang, elektron-elektron bermuatan negatif ini dengan leluasa melayang mengalir ke arah anoda (kutub positif).

SOAL #20 (Konsep Inti 5: Ikatan Logam, Model Lautan Elektron & Penjelasan Ilmiah Sifat Fisik Logam)

Logam memiliki sifat dapat ditempa (*malleable*) dan dapat diregangkan menjadi kawat (*ductile*) tanpa pecah karena lautan elektron yang fleksibel terus mempertahankan ikatan kohesif kation meskipun lapisan kristal tergeser.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Berbeda dengan kristal ionik yang kaku dan getas, dalam logam pergeseran lapisan kation akibat pukulan mekanik tidak memicu tolakan fatal, karena lautan elektron terdelokalisasi langsung menyesuaikan diri membungkus kation-kation baru tersebut dan mempertahankan keutuhan ikatan logam.

SOAL #21 (Konsep Inti 5: Ikatan Logam, Model Lautan Elektron & Penjelasan Ilmiah Sifat Fisik Logam)

Logam transisi seperti wolfram (W) memiliki titik leleh yang sangat tinggi ($> 3400^{\circ}\text{C}$), sedangkan logam alkali seperti natrium (Na) meleleh pada suhu rendah (98°C). Penyebab utama perbedaan dramatis ini adalah:

A.

Natrium memiliki nomor massa lebih besar dibanding wolfram

B.

Wolfram mengikutsertakan elektron-elektron subkulit $5d$ yang belum berpasangan ke dalam ikatan logam di samping elektron $6s$, menghasilkan ikatan logam yang jauh lebih kuat dibanding natrium yang hanya menyumbang satu elektron $3s$

C.

Wolfram merupakan senyawa ionik sedangkan natrium adalah senyawa kovalen murni

D.

Natrium bereaksi secara spontan dengan elektronnya sendiri

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Kekuatan ikatan logam berbanding lurus dengan jumlah elektron valensi yang disumbangkan ke dalam lautan elektron dan muatan kation inti. Natrium (golongan 1) hanya menyumbang 1 elektron valensi per atom ($3s^1$). Logam transisi seperti wolfram mengikutsertakan elektron subkulit d ke dalam lautan elektron, melipatgandakan energi kohesi kisi logam.

SOAL #22 (Konsep Inti 6: Gaya Antarmolekul (Van der Waals & Ikatan Hidrogen) serta Anomali Sifat Fisik Air)

Manakah urutan kekuatan gaya tarik antarmolekul dari yang paling LEMAH hingga paling KUAT di antara zat-zat dengan ukuran molekul sebanding berikut?

A.

Ikatan Hidrogen < Interaksi Dipol-dipol < Gaya Dispersi London

B.

Gaya Dispersi London < Interaksi Dipol-dipol < Ikatan Hidrogen

C.

Interaksi Dipol-dipol < Gaya Dispersi London < Ikatan Hidrogen

D.

Ikatan Hidrogen < Gaya Dispersi London < Interaksi Dipol-dipol

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Untuk molekul dengan massa molar dan ukuran sebanding: Gaya dispersi London (dipol sesaat-dipol terimbas) adalah yang paling lemah; interaksi dipol-dipol permanen berada di tengah; dan ikatan hidrogen (dipol-dipol ekstrim antara H dan N/O/F) adalah yang paling kuat.

SOAL #23 (Konsep Inti 6: Gaya Antarmolekul (Van der Waals & Ikatan Hidrogen) serta Anomali Sifat Fisik Air)

Ikatan hidrogen adalah ikatan kovalen intramolekul yang menghubungkan atom hidrogen dengan atom oksigen di dalam molekul air yang sama.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Miskonsepsi fundamental: ikatan hidrogen BUKAN ikatan kimia intramolekul (seperti kovalen). Ikatan kovalen H–O berada di DALAM satu molekul air (energi $\approx 460 \text{ kJ/mol}$). Ikatan hidrogen adalah gaya tarik elektrostatik ANTARMOLEKUL sekunder antara atom H dari satu molekul air dengan PEB atom O dari molekul air tetangganya (energi $\approx 20 \text{ kJ/mol}$).

SOAL #24 (Konsep Inti 6: Gaya Antarmolekul (Van der Waals & Ikatan Hidrogen) serta Anomali Sifat Fisik Air)

Mengapa es batu terapung di permukaan air cair pada suhu 0°C (anomali massa jenis air)?

A.

Karena es batu menyerap gelembung gas nitrogen dari atmosfer saat membeku

B.

Ketika membeku, ikatan hidrogen mengunci molekul-molekul H_2O ke dalam kisi kristal heksagonal terbuka yang memiliki banyak rongga kosong, sehingga volumenya mengembang dan massa jenisnya menurun

C.

Karena molekul air pada es batu terurai menjadi gas hidrogen yang ringan

D.

Karena air cair mengalami peningkatan massa molar saat suhunya naik

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada fasa cair, molekul air bergerak bebas dan saling menyusup ke celah antarmolekul. Saat membeku menjadi es, setiap molekul H_2O terikat secara tetrahedral dengan 4 molekul lain melalui ikatan hidrogen kaku, membentuk kisi heksagonal terbuka penuh rongga kosong. Rongga ini membuat es lebih renggang (massa jenis es $\approx 0.917 \text{ g/cm}^3 < \text{air cair } 1.000 \text{ g/cm}^3$).